

Démo vidéo - Assurance automobile

Fiche de tournage | 8 à 9 minutes | 04/10/2026

LE FIL À GARDER

Question > choix des indicateurs > résultat chiffré > interprétation et suite > transition. Lire uniquement les encadrés jaunes.

Ouverture : le cadrage | ~ 45 s

À L'ÉCRAN

Garder la vue d'ensemble affichée. Poser la question métier avant de commenter les graphiques.

À DIRE

Dans ce projet personnel, j'ai simulé une demande de direction technique : où se concentrent les sinistres automobiles, et quels groupes examiner en priorité ?

À partir de deux fichiers publics couvrant environ 678 000 contrats et des montants de sinistres, j'ai défini les indicateurs, préparé et contrôlé les données avec Python, puis construit ce rapport Power BI.

Je pars des volumes de sinistres, puis je les rapporte à la durée assurée pour approfondir les écarts observés. Le parcours présente le portefeuille, trois investigations et les suites proposées.

Avant de filmer

PRÉPARER LA CAPTURE

Ouvrir Assurance.pbip. Actualiser, réinitialiser les filtres et vérifier les valeurs avec powerbi/LISEZ_MOI.txt avant la capture.

Le rendu et les mesures doivent être vérifiés dans Desktop. Les tableaux défilent dans leur conteneur ; préparer les lignes R24 et R11.

Ne lire que les encadrés jaunes. Montrer les chiffres avec le curseur ; éviter les sélections qui changent les résultats.

Parcours : 1. Vue d'ensemble > 2. B12 / 0 an > 3. R24 > 4. R11 > 5. Qualité et suites. Les chiffres exacts restent dans les repères ; ne pas tout réciter.

Message clé : Le volume indique où se concentrent les sinistres ; la fréquence permet de comparer leur survenue par durée assurée.

À L'ÉCRAN - NE PAS LIRE

Cartes globales, puis tableau régional : R24 et R11. Montrer ensuite la barre 18-24 ans du graphique par âge.

Montrer avec le curseur sans sélectionner de barre. Le croisement âge / bonus-malus est dans le notebook, pas dans ce graphique. Annoncer le choix de trois cas pour la vidéo après avoir commenté les 18-24 ans.

À DIRE

Cette première page situe le portefeuille et répond à la question de départ : où se concentrent les sinistres ? La fréquence complète ensuite cette lecture des volumes.

J'ai choisi le nombre de contrats et l'exposition pour donner l'échelle : 678 000 contrats représentent environ 358 500 années assurées. Les coûts rapprochés atteignent près de 60 millions d'euros, mais ce montant est partiel.

Pour comparer les groupes, j'utilise la fréquence : le nombre de sinistres divisé par l'exposition totale, multiplié par 100. La référence est de 10,07 sinistres pour 100 années assurées. Cela tient compte des durées différentes des contrats.

Je commence par les régions pour situer les volumes, puis par l'âge des conducteurs pour comparer les profils. C'est un ordre de lecture, pas un classement des causes.

R24 concentre 25,5 % des sinistres, mais 28,7 % de l'exposition. Sa fréquence de 8,96 reste donc sous la moyenne. R11 atteint au contraire 13,17, sur près de 70 000 contrats.

Les 18-24 ans ont aussi une fréquence élevée : 18,93, sur environ 30 000 contrats. J'ai approfondi ce signal dans le notebook en croisant l'âge et le bonus-malus : l'écart avec les autres âges varie selon la tranche et s'inverse même dans l'une d'elles. Ce résultat mérite un suivi, sans permettre d'isoler un effet de l'âge.

Pour garder une démo courte, je détaille trois cas complémentaires : B12 pour vérifier un signal lié à la marque et à l'âge du véhicule ; R24 pour son volume de sinistres ; R11 pour sa fréquence élevée. Les jeunes conducteurs restent une piste étudiée, documentée dans le notebook. Commençons par B12 : son écart vient-il uniquement des expositions courtes ?

Repères - hors discours

R24 / R11	R24 : 9 204 sinistres, fréquence 8,96 ; R11 : 3 978, fréquence 13,17.
18-24 ans	30 198 contrats ; 2 364 sinistres ; fréquence 18,93.

Message clé : Le signal subsiste entre plus de six mois et un an d'exposition ; les montants restent très incomplets.

À L'ÉCRAN - NE PAS LIRE

Graphique B12 selon l'âge, puis comparaison des marques : tranche 0,50-1 an. Repérer sa ligne B12 dans le tableau.

La carte 87,10 % concerne toutes les durées de B12 / 0 an ; les 75,15 % commentés concernent seulement la tranche 0,50-1 an.

À DIRE

B12 est un code de marque. J'utilise ici la fréquence pour comparer la survenue des sinistres, les effectifs pour situer le groupe et la part sans montant pour juger ce que l'on peut dire de ses coûts.

Pour les véhicules codés 0 an, B12 atteint une fréquence de 45,16, contre 12,39 pour les autres marques. Cela concerne environ 37 000 contrats B12. Pour les véhicules plus âgés, l'écart n'apparaît pas dans le même sens : je cible donc le croisement marque et âge.

Je compare ensuite les contrats exposés plus de six mois et jusqu'à un an. B12 reste à 21,33, contre 9,68 pour les autres marques, soit environ 2,2 fois leur fréquence, sur plus de 7 200 contrats B12.

Le signal ne se limite donc pas aux expositions très courtes. Mais 75 % des contrats sinistrés de cette tranche B12 n'ont aucun montant retrouvé. Je propose de vérifier les périodes couvertes et le rapprochement des montants avant d'interpréter ce groupe.

Passons à R24 : une fréquence régionale basse peut-elle masquer des sous-groupes à examiner ?

Repères - hors discours

Comparaison	Véhicules 0 an ; exposition]0,50 ; 1] : 21,33 contre 9,68.
Périmètre B12	7 237 contrats ; 1 070 sinistres ; 75,15 % des contrats sinistrés sans montant.

Message clé : Une région sous la moyenne globale peut contenir des profils au-dessus de leur comparateur.

À L'ÉCRAN - NE PAS LIRE

Carte 8,96, puis tableau croisé : véhicules 1-2 ans / bonus-malus 76-100. Comparateur : mêmes tranches hors R24.

Terminer sur le poids du plus gros coût et le tableau des coûts. Faire défiler dans les tableaux si nécessaire.

À DIRE

R24 pèse un quart des sinistres, malgré une fréquence inférieure à la moyenne. Je ne l'écarte donc pas sur la seule base de ce ratio global.

Je compare ses sous-groupes aux mêmes tranches dans les autres régions. Je garde les effectifs et l'exposition à côté de la fréquence pour éviter de retenir uniquement des taux élevés sur de petits groupes.

Pour les véhicules de un à deux ans avec un bonus-malus de 76 à 100, la fréquence atteint 16,96, contre 12,81 ailleurs : environ 32 % de plus. Le groupe compte 1 531 contrats et 117 sinistres.

Cela donne une piste plus précise : examiner ces sinistres et les autres caractéristiques des contrats avant de proposer une prévention ciblée.

Les coûts demandent aussi de la prudence : un seul sinistre représente 21 % du montant observé en R24. Je le conserve, mais j'affiche la médiane et une moyenne sans ce maximum pour mesurer son influence.

R11 présente le cas inverse : sa fréquence globale est élevée. Voyons si cet écart se retrouve dans tous ses profils.

Repères - hors discours

Profil retenu	1-2 ans / bonus-malus 76-100 : 16,96 contre 12,81 ; sans montant 8,49 %.
Coûts R24	Moyenne 2 945,92 € ; médiane 1 128,12 € ; moyenne sans un maximum 2 316,87 €.

Message clé : L'écart régional ne se retrouve pas uniformément dans les profils comparés.

À L'ÉCRAN - NE PAS LIRE

Carte fréquence R11, puis tableau densité / bonus-malus : 1 001-5 000 et 51-75 ; ensuite 5 001-20 000 et 51-75.

Les taux 14,77 / 12,26 et 12,61 / 12,70 concernent deux lignes distinctes. Ne pas filtrer toute la page pour les pointer.

À DIRE

R11 affiche 13,17 sinistres pour 100 années, contre 10,07 dans le portefeuille. Je cherche à préciser ce signal en croisant la densité de population avec le bonus-malus.

Je conserve la fréquence comme indicateur principal et je compare chaque profil aux mêmes tranches hors R11. Cela évite de confronter uniquement des moyennes régionales dont la composition peut être différente.

Avec une densité de 1 001 à 5 000 habitants par kilomètre carré et un bonus-malus de 51 à 75, la fréquence est de 14,77, contre 12,26 ailleurs : environ 20 % de plus. Ce groupe représente près de 6 800 contrats et 412 sinistres.

Dans la tranche de densité suivante, avec le même bonus-malus, les fréquences sont presque identiques : 12,61 et 12,70.

Je retiens donc le premier profil pour approfondir l'analyse, sans généraliser à toute la région. Les autres caractéristiques peuvent encore différer.

Ces pistes ne sont utiles que si leurs limites restent visibles. C'est l'objet de la dernière page.

Repères - hors discours

Profil retenu	1 001-5 000 / bonus-malus 51-75 : 6 793 contrats ; 412 sinistres.
Couverture des coûts	34,99 % des contrats sinistrés du profil retenu sont sans montant.

Message clé : Les résultats orientent les investigations ; ils ne démontrent ni une cause ni un gain financier.

À L'ÉCRAN - NE PAS LIRE

Carte Part sans montant : 26,76 %. Montrer le suivi des orphelins, puis terminer sur Priorités proposées après investigation.

Laisser le dernier encadré visible pendant la conclusion. Ne pas lire tous les contrôles techniques.

À DIRE

Cette page répond à la dernière question : jusqu'où peut-on utiliser ces résultats ?

J'ai choisi la part des contrats sinistrés sans montant comme indicateur de couverture des coûts. Elle atteint 26,76 %, soit 9 116 contrats sur 34 060 contrats sinistrés. Je ne remplace pas ces montants inconnus par zéro : les coûts présentés restent partiels.

J'isole aussi six identifiants de contrat présents seulement dans le fichier des montants. Ils représentent 195 lignes de sinistres ; ce ne sont pas six sinistres.

Les suites proposées sont ciblées : vérifier les périodes et les montants pour B12, examiner les sinistres du sous-groupe R24, et approfondir le profil densité et bonus-malus repéré en R11. Le signal des jeunes conducteurs reste documenté dans le notebook.

Ces comparaisons restent descriptives. Elles ne suffisent pas à justifier un changement de tarif ni à annoncer un gain.

L'apport de mon travail est de passer d'une question générale à des groupes précis à examiner, avec des chiffres vérifiables, des comparateurs explicites et des limites connues. C'est ce que je proposerais à la direction technique pour préparer la suite.

Repères - hors discours

Sans montant	9 116 / 34 060 contrats sinistrés = 26,76 %.
Orphelins suivis à part	6 IDpol ; 195 lignes ; 788 714,18 € exclus des coûts rapprochés.

Repères personnels - hors vidéo

Les unités et comparaisons à maîtriser

Fréquence	$100 \times \text{somme ClaimNb} / \text{somme Exposure}$. Unité : sinistres pour 100 années d'exposition ; pas % de contrats, ni moyenne des fréquences individuelles.
Dates et exposition	L'exposition est une durée, pas une date. Elle permet une comparaison par durée assurée ; elle ne reconstitue pas une évolution mensuelle ni ne corrige les différences de profils.
Ordre des segments	Région puis âge = choix de lecture. L'étude ne démontre pas qu'ils seraient les facteurs les plus probables ou les plus importants du secteur.
Coûts globaux	59 909 216,50 € / 26 444 lignes rapprochées = 2 265,51 € en moyenne. Médiane : 1 172 €. Ne pas diviser par les 36 102 sinistres déclarés.
Écarts relatifs	B12 : $21,33 / 9,68 = 2,20$ fois. R24 : $(16,96 / 12,81 - 1) \times 100 = +32,4 \%$. R11 : $(14,77 / 12,26 - 1) \times 100 = +20,5 \%$. Calculs sur valeurs arrondies ; ce ne sont pas des points de pourcentage.
Signal des 18-24 ans	Fréquence 18,93 ; 30 198 contrats. À bonus-malus 76-100 : 17,85 contre 15,25 pour les 25-99 ans ; à 51-75 : 7,15 contre 11,38. Cette dernière estimation repose sur 74 sinistres chez les jeunes.
Choix des investigations	La vidéo retient trois cas complémentaires pour tenir en 8 à 9 minutes : B12 (marque $\times$ âge et exposition), R24 (volume important), R11 (fréquence élevée). Ce choix de présentation ne classe pas tous les signaux par importance. Les 18-24 ans satisfont les critères de sélection et sont approfondis dans le notebook par bonus-malus ; leur signal reste à suivre. Les groupes se recoupent : ne pas additionner leurs effectifs.
Compareurs	R24 et R11 : autres régions sans celle étudiée, mêmes tranches. B12 : autres marques, même âge codé et même tranche d'exposition. D'autres caractéristiques peuvent différer.
Seuils de lecture	Sélection initiale : $\geq 10\,000$ contrats, $\geq 1\,000$ années et fréquence $\geq 1,2 \times$ portefeuille ; R24 ajoutée pour son volume. Comparaisons régionales retenues : $\geq 1\,000$ contrats et ≥ 500 années de chaque côté. Aucun test de significativité réalisé.

Sources : docs/Cadrage.md, docs/Analyse.md, docs/Qualité.md, notebooks d'analyse et powerbi/LISEZ_MOI.txt. Texte modifiable : docs/Script_video.txt. Mission fictive ; aucune causalité ni aucun gain financier démontré.